

基于DSP交流异步电机电压解耦矢量控制

高文华

陕西工业职业技术学院 (712000)

Study of AC Asynchronous Motor Voltage-decoupled Vector Control System Based on DSP

Gao Wenhua

Shanxi Polytechnical Institute

摘 要: 基于对交流异步电机电压解耦矢量控制原理的研究,提出了一种用DSP芯片实现交流异步电机矢量控制系统的设计方案,并在PWM变频器上进行了试验。结果表明,采用基于DSP的电压解耦矢量控制系统不但系统简单可靠、性能好而且易于实现复杂的控制策略。

关键词: 稀土材料 永磁电机 开发应用 发展趋势

Abstract: Based on the voltage decoupling principle of vector control for the ac asynchronous motor, a design of vector control system of the ac asynchronous motor, which was executed by DSP chip, was put forward. The construction of hardware and software for this vector control system was confirmed. And this system was experimented on a PWM frequency convertor. The results showed this vector control system of the ac asynchronous motor not only had the advantages of simple construction and reliable operation but ability to realize the complex control strategies.

Keywords: Rare earth materials PM motors Development & Application Development tendency

交流异步电动机的矢量控制是仿照直流电动机的控制方式,把定子电流的磁场分量和转矩分量解耦开来,分别加以控制,通过矢量的坐标变换使交流异步电动机获得如同直流电动机一样良好的动、静态调速特性。但交流电机是一非线性、强耦合、多变量的时变参数系统,同时采用矢量控制包括矢量变换和非线性解耦等复杂运算,对传统的以单片机为核心的控制系统而言,难以胜任对电流瞬时值的高速运算要求。本

文介绍了一种采用TI公司的TMS320LF2407芯片的基于DSP的异步电机电压解耦矢量控制系统,并实际应用于PWM变频器,试验表明系统具有良好的性能。

1 电压解耦矢量控制原理

当参考坐标系(M-T坐标系)定向于转子磁链时,系统就实现了定子电流的励磁分量 i_{M1} 和转矩分量 i_{T1} 之间的解耦。这时异步电机的数学模型可用下面的方程式描述。

定子:

$$u_{M1} = (R_1 + L_s p) i_{M1} - \omega_1 L_s i_{T1} + \frac{L_m}{L_r} p \psi_2 \quad (1)$$

$$u_{T1} = (R_1 + L_s p) i_{T1} + \omega_1 L_s i_{M1} + \omega_1 \frac{L_m}{L_r} \psi_2 \quad (2)$$

转子:

$$u_{M2} = -\frac{L_m}{T_2} i_{M2} + \frac{1}{T_2} \psi_2 + p \psi_2 = 0 \quad (3)$$

$$u_{T2} = -\frac{L_m}{T_2} i_{T1} + \omega_s \psi_2 = 0 \quad (4)$$

$$\text{转矩方程: } T_e = p_n \frac{L_m}{L_r} i_{T1} \psi_2 \quad (5)$$

$$\text{运动方程: } T_e - T_l = \frac{J}{p_n} \frac{d\omega}{dt} \quad (6)$$

由上几式可知:M轴与T轴的电压矢量存在着耦合关系。若令:

$$\begin{cases} u_{M1} = u_{M1}^* - \Delta u_{M1} \\ u_{T1} = u_{T1}^* - \Delta u_{T1} \end{cases}$$

$$\text{其中: } \begin{cases} u_{M1}^* = (R_1 + L_s p) i_{M1} \\ u_{T1}^* = (R_1 + \frac{L_m^2}{T_2 L_r} p) i_{T1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta u_{M1} = \omega_1 L_s i_{T1} \\ \Delta u_{T1} = -(\omega_1 L_s i_{M1} + \frac{L_m}{L_r} \omega \psi_2) \end{cases}$$

在 u_{M1}^* 和 u_{T1}^* 的作用下, M轴与T轴之间的耦合电动势得到补偿, 实现了解耦。

可见: 异步电动机在M-T坐标系上经电压矢量解耦后其等效模型为两个定子电压子系统, 其中M轴电压子系统产生 i_{M1} , T轴电压子系统产生 i_{T1} 。采用预先励磁的方法预先建立磁场并保持 ψ_2 恒定, 则 i_{M1} =恒量, 异步电机模型得到简化。

$$u_{M1}^* = R_1 i_{M1}$$

$$u_{T1}^* = (R_1 + \frac{L_m^2}{T_2 L_r} + L_s p) i_{T1}$$

$$\Delta u_{M1} = \omega_1 L_s i_{T1}$$

$$\Delta u_{T1} = -(\omega_1 L_s i_{M1} + \frac{L_m}{L_r} \omega \psi_2)$$

在调速系统中, i_{M1}^* 应由磁链给定值 ψ_2^* 来确定, 即 $i_{M1}^* = \frac{\psi_2}{L_m}$

$$i_{T1}^* \text{应由所需转矩 } T_e^* \text{ 来确定, 由 } T_e = p_n \frac{L_m}{L_r} i_{T1} \psi_2$$

可知, T_e 仅与 i_{T1} 成正比关系(ψ_2 为常数), 故 i_{T1}^* 可直接由速度调节器的输出给定。这时的给定输入电压指令为:

$$u_{M1} = u_{M1}^* - \Delta u_{M1} = R_1 i_{M1} - \omega_1 L_s i_{T1} = R_1 i_{M1} - \Delta u_{M1}$$

$$u_{T1} = u_{T1}^* - \Delta u_{T1} = (R_1 + \frac{L_m^2}{T_2 L_r} + L_s p) i_{T1} + \omega_1 L_s i_{M1} + \frac{L_m}{L_r} \omega \psi_2$$

我们把 Δu_{M1} 和 Δu_{T1} 分别叫做定子电压M轴和T轴解耦分量, 根据以上诸式可以得到异步电机电压解耦矢量系统的结构图如图1。

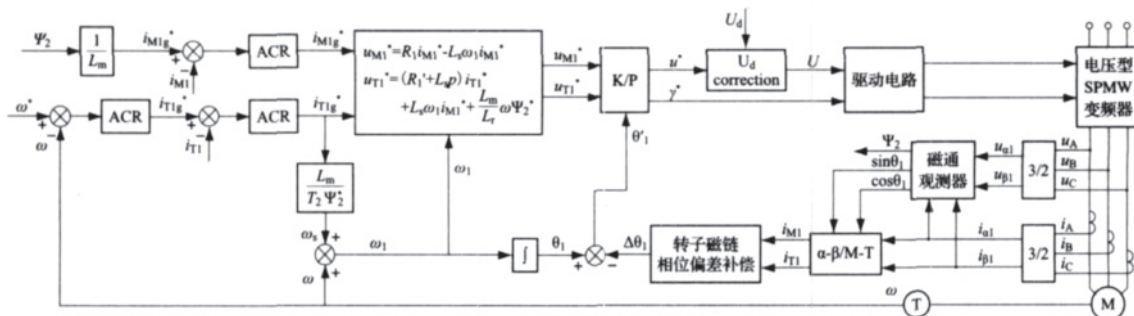


图1 异步电动机电压解耦矢量控制系统结构图

2 矢量控制系统结构

2.1 控制回路

构成该矢量控制器的速度传感器矢量控制系统硬件结构如图2, 主要包括整流器、滤波电容、控制主板与栅极驱动电路、逆变器、制动单元与制动电阻等环节。直流侧电压正常时为930V, 当电机处于发电制动状态时, 会有能量回馈引起母线电压升高。制动单元接在直流母线上, 当直流母线有电时, 自动进入预备工作状态; 当母线电压高于1158V时, 自动投入工作, 将制动电阻接通进行能量泄放, 维持母线电压在1158V以下。制动单元以直流PWM斩波方式工作。PWM信号由DSP的引脚输出, 并由软件产生和控制, 经接口电路后与逆变电路相连。过流过载保护通过检测变频器输出电流进行过载、过流计算。当判断为过流、过载后, 立即发出封锁触发脉冲指令, 迅速停止PWM逆变器工作。

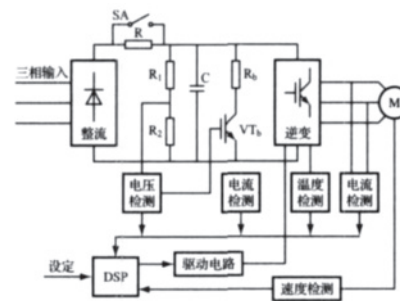


图2 矢量控制系统的硬件构成

2.2 接口电路

DSP输出的电平信号必须通过高速光耦隔离才可以加到功率器件的输入端, 由于功率管IPM工作时, 决不允许上下两臂同时导通, 因此当

一只IPM打开的时候,必须确保它的对管已经完全关闭。开通IPM延时时间取决于光耦的寄生延时时间,同时又要参照IPM的驱动电路,其中最重要的是参考光耦的最大和最小延时时间,采用具有极短寄生延时的高速光耦可以提供高速开关的死区,确保功率管的安全。

2.3 功率驱动

图3为功率驱动单元连接图。功率驱动的关键是给负载提供充足的电压和电流,而提供此关键因素的功率器件正是IPM。智能功率模块IPM作为第四代电子电力元件,是先进的混合集成功率器件,由高速、低功耗的IGBT芯片和优选的门极驱动及保护电路构成。与其它功率模块相比,选用智能功率模块可以使系统硬件电路简单、尺寸减少、可靠性提高,并可以缩短系统的开发时间。

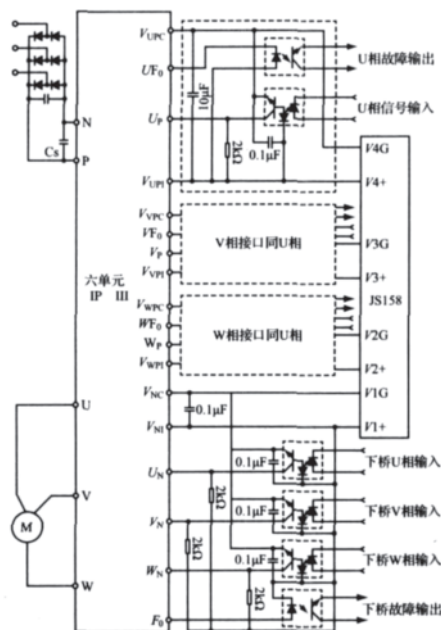


图3 功率驱动单元连接图

3 矢量控制系统软件

软件结构采用模块化设计,图4为数字控制器软件结构框图。根据系统的功能和要求,各模块承担不同任务。

(1) 初始化程序 初始化软件用来禁止和允许中断,把滤波系数、程序表常数和增益限定值等装入数据存储器,并为DSP寄存器赋初值。

(2) 主程序软件 在每个采样周期开始时调用延时子程序,以等待A/D转换器完成所有输入量的变换,此时由A/D转换器偏移子程序对误差信号传感器的偏差进行在线补偿。当主程序读入各输入变量值后,调用速度环子程序,完成对输出控制量的计算,当子程序返回输出变量时,将其装入合适的输出寄存器。

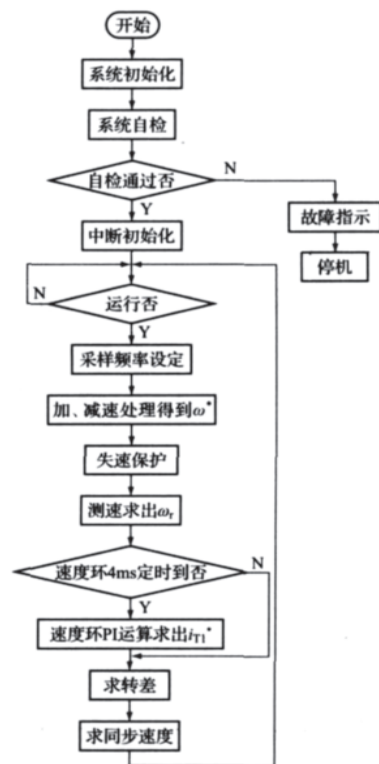
(3) 速度环子程序 实现速度偏差的PI调节运算并检查输出计算值的溢出情况。

(4) 子程序组由各个补偿器和滤波器子程序、溢出检查子程序、延时子程序、乘法子程序和A/D转换偏移子程序等组成。

(5) 中断子程序实现电流电压的采样、保护和变换,并进行磁通环与转矩电流环的PI调节运算;实时计算三相脉宽,进行PWM定时器装载产生PWM脉冲;起动下一次A/D变换,保护现场,中断返回。

4 试验及结论

将前面所设计的矢量控制系统应用于绞车



(a) 主程序结构

(下转第29页)

表2 有源逆变运行测试数据

工作状态		前进运行	前进减速 换向	后退运行	后退减速 换向
主传动电机转速 r/min		497	→0	809	→0
主电路输出电流 A		40.5	59.6	35.5	52.3
回馈电流	ioa A	—	5.4	—	12.7
	ioB A	—	5.3	—	12.5
	ioc A	—	5.4	—	11.6

注:侧刀架进给量 $1.0\text{mm}\times 2$ (双刀)

本文所采用的基于固定开关频率SVPWM
电流控制的PWM整流器具有算法简单、电压利

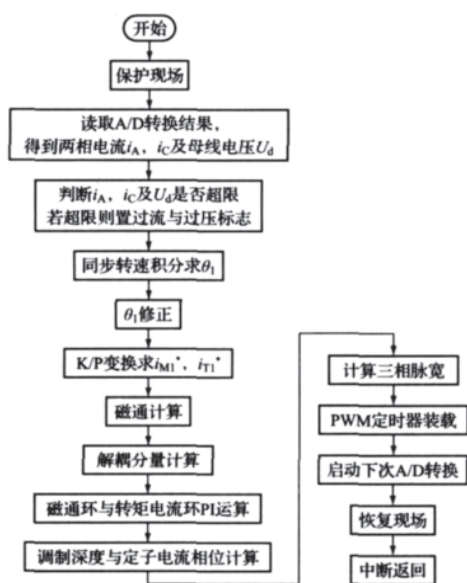
用率高,谐波小等优点。双PWM变频技术成功应用在龙门刨床电力拖动控制系统中,实现快速正、反向制动,满足电机的四象限运行,节能显著,提高生产效率和控制精度。

参 考 文 献

- 1 陈伯时. 电力拖动自动控制系统——运动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003, 7.
- 2 张崇巍, 张兴. PWM整流器及其控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003, 10.
- 3 张承慧, 李珂, 杜春水, 崔纳新. 基于幅相控制的变频器能量回馈控制系统[J]. 电工技术学报, 2005, 20(2): 41~45.

(收稿日期: 2008-04-14)

(上接第25页)



(b) 中断子程序结构

图4

传动中,控制1000kW电压空间矢量型PWM变频器,并进行试验。

变频器基本参数: 额定功率1000kW、输入电压660V~690V、输入额定频率50/60Hz、输入额定电流1119A、直流母线电压930V、最大损耗5.54kW、开关频率2.5kHz、输出电压0V~700V, 额定电流1080A。

电机额定参数: 额定功率970kW、额定电压700V、额定电流966A、额定转速800r/min、额定转矩11 575N·m、额定定子频率40.6Hz、额定功率因数0.87、额定效率95.2%、极对数3。

在上述条件下对系统进行试验,图5为测量的转速响应图。由图可看出转速响应较快,并且很快达到稳态值,波动较小。

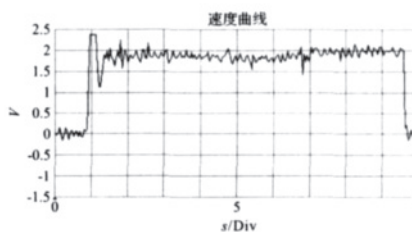


图5 突加负载时的速度响应

由此可见,本系统所采用的控制方案正确可行,控制系统具有较好的静态和动态特性。该控制系统不但简单可靠、性能好且易于实现复杂的控制策略,是矢量系统发展的一个主要方向。

参 考 文 献

- 1 张琛. 直流无刷电动机原理及应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
- 2 王京峰, 孙纯祥. 基于DSP的永磁无刷直流电动机速度控制[J]. 微电机, 2006, 39(1): 69-72.
- 3 金如麟, 谭娃. 永磁同步电动机的应用前景[A]. 2001第六届中国小电机技术研讨会论文集[C]. 2001.
- 4 陈永利等. 智能功率模块(IPM)的驱动与保护, Movable Power Station & Vehicle, 2007, 2.
- 5 章云, 谢莉萍, 熊红艳. DSP控制器及其应用. 机械工业出版社, 2001.
- 6 三菱电机(香港)有限公司. 智能功率模块应用手册. 2002.

(收稿日期: 2008-11-25)

作者简介: 高文华, 女, 1975年生, 陕西工业职业技术学院讲师, 硕士, 研究方向为电力电子与电力传动。